유기화학 기출문제 — 18. 고리형 협동반응

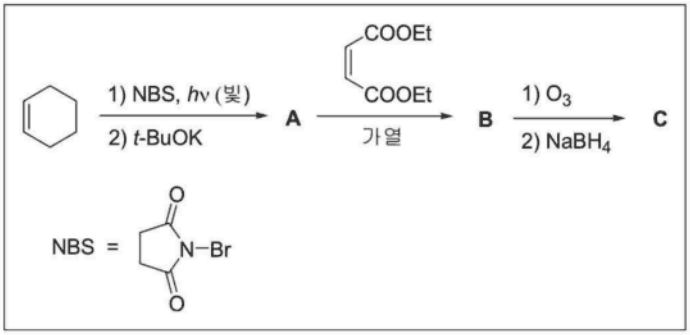
중등 화학 교사 임용시험 1차 · 5문항

문항 목록

2020 B · 교재 104쪽 1
2019 B · 교재 105쪽 2
2013 · 교재 106쪽 3
2013 · 교재 107쪽 4
2005 · 교재 108쪽 5

· 2024학년도까지는 단원별 기출 교재의 문항, 2025·2026학년도는 시험지 원본에서 수록했습니다.
· 한 문항당 한 페이지이며, 문항 아래 빈 공간은 풀이 공간입니다.

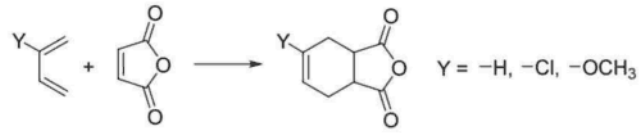
7. 다음은 cyclohexene으로부터 중간 주생성물 **A**와 **B**를 거쳐 최종 주생성물 **C**($C_{14}H_{24}O_6$)를 합성하는 반응식이다. (단, 각 단계에서 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)



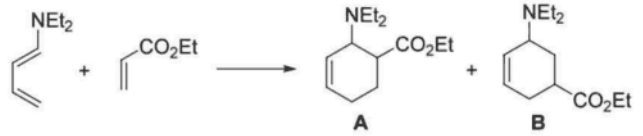
A와 **C**의 구조를 그리시오. 또한, **B**의 입체 구조를 그리고 이와 같은 입체 구조가 얻어지는 이유를 전이 상태 구조를 그려서 설명하시오. [4점]

4. 다음은 1,3-다이엔 화합물의 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)

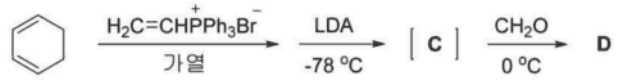
[반응 1]



[반응 2]

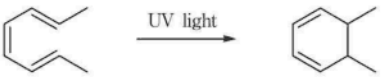


[반응 3]



[반응 1]에서 Y가 각각 −H, −Cl, $-OCH_3$일 때, 동일 반응 조건에서 반응 속도가 큰 것에서 작은 것의 순서로 나열하시오. 또한, [반응 2]에서 **A**가 주생성물인 이유를 서술하시오. 그리고 [반응 3]에서 중간체 **C**와 최종 주생성물 **D** (C_9H_{12})의 구조를 각각 그리시오. [4점]

39. (2*E*,4*Z*,6*E*)-octatriene의 광화학적 전자고리화 반응(photochemical electrocyclic reaction)에서 콘쥬게이션된 π-궤도함수의 말단(2-,7-위치)에 있는 두 로브(lobe)의 회전 방향과 생성물에서 두 메틸기의 입체 관계에 대한 설명으로 옳은 것은?

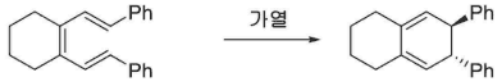


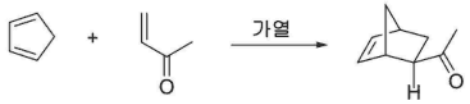
	회전 방향	입체 관계
①	동일(conrotatory)	*cis*
②	동일	*trans*
③	반대(disrotatory)	*cis*
④	반대	*trans*
⑤	동일 혹은 반대	*cis*

39. 주생성물의 구조가 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은? [2.5점]

<보 기>

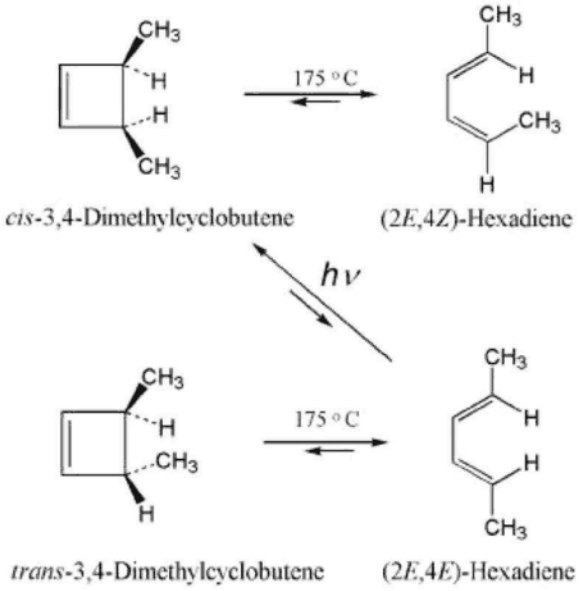
ㄱ. 

ㄴ. 

ㄷ. 

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 아래 그림과 같이 ***cis*-3,4-dimethylcyclobutene**을 가열하면 **(2*E*,4*Z*)-hexadiene**은 생성되지만 **(2*E*,4*E*)-hexadiene**은 생성되지 않는다. 그러나 광화학 반응 조건에서 **(2*E*,4*E*)-hexadiene**을 고리화 반응시키면 ***cis*-3,4-dimethylcyclobutene**만 생성되고 ***trans*-3,4-dimethylcyclobutene**은 생성되지 않는다. 이와 같은 열화학 반응과 광화학 반응의 결과를 설명하시오. **(2점)**



• 열화학 반응에 대한 설명:

• 광화학 반응에 대한 설명: